

Parte 1 (8 valores)

Responda às questões de escolha múltipla indicando em cada pergunta todas as opções corretas. Cada pergunta tem a cotação máxima de 1 valor. Assinale todas as opções corretas. A escolha de uma opção incorreta dá origem numa penalização de 0,5 valores na cotação da pergunta. Caso o total da parte 1 seja um número negativo será considerada uma cotação de 0 valores.

1. Considere o script de javascript na figura 1. Selecione todas as opções verdadeiras para o resultado da invocação da função com os diferentes argumentos de input. (1 valor)

```
function simpleTestFuncion(word1){
    let result = word1.length
    console.log( 'the word has ${result} characters' )
}
```

Figura 1- Excerto de código

- A. simpleTestFuncion("true) corre sem erros;
- B. simpleTestFuncion() corre sem erros;
- C. simpleTestFuncion(9) corre sem erros;
- D. simpleTestFuncion("teste") escreve no terminal "the word has 6 characaters"

2. Observe a figura 2 e selecione todas as afirmações verdadeiras

```
<div class="cartao-perfil">
  ">
  <h1><%= utilizador.nome %></h1>
  <p class="email"><%= utilizador.email %></p>
  <div class="bio">
    <h3>Sobre mim</h3>
    <p><%= utilizador.biografia %></p>
  </div>
```

Figura 2- Excerto de código

- A. Está exemplificado o uso de componente angular;
- B. Está exemplificado o uso do template engine EJS;
- C. A página é construída no servidor antes de ser enviada para o cliente;
- D. A página é carregada no cliente e completada com informação pedida ao servidor a partir de REST.

RESPOSTA			

3. Selecione todas as afirmações verdadeiras. (1 valor)

- ☐ A. Os testes API podem ser realizados na *framework* de uma aplicação web.
- ☐ B. Devemos utilizar uma conexão à base de dados MongoDB diretamente no *front-end* de uma aplicação web.
- ☒ C. Podemos construir uma aplicação de *full stack* utilizando a *MEAN stack*.
- ☐ D. Podemos construir uma aplicação de *full stack* utilizando a *MEAN stack*.

4. Observe a figura 3 e selecione todas as regras de CSS que tornem o texto dentro do elemento `li` da cor azul. (1 valor)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
  <ul id="lista" class="lista">
    <li></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Figura 3: Excerto de código

- ☒ A. `body { color:blue }`
- ☐ B. `lista { color:blue }`
- ☐ C. `$lista { color:blue }`
- ☐ D. `#lista { color:blue }`

5. Indique quais os comandos podem ser utilizados no desenvolvimento de aplicações com a *framework* ExpressJS. (1 valor)

- ☒ A. `npm install`
- ☐ B. `ng start`
- ☐ C. `ng generate component index`
- ☐ D. `express -v ejs project1`

6. Indique todas as afirmações verdadeiras. (1 valor)

- ☐ A. Só é possível guardar dados no browser de cliente web utilizando a api do *local storage*.
- ☐ B. Todos os dados guardados no *local storage* são públicos a todos os utilizadores da aplicação web.
- ☐ C. Só é permitido guardar dados no formato JSON no *local storage*.
- ☒ D. A opção A, B e C estão erradas.

7. Tendo em consideração o uso da *framework* ExpressJS, indique todas as afirmações verdadeiras. (1 valor)

- ☐ A. É obrigatório o uso de um *template engine* com a *framework* ExpressJS.
- ☐ B. Para garantir a validação dos dados a validação deve ser feita no *html* e *javascript* do *front-end*.
- ☒ C. As aplicações podem correr no runtime NodeJS.
- ☒ D. A *framework* ExpressJS pode implementar o padrão MVC nas suas aplicações web.

UNIVERSIDADE DE LISBOA	Faculdade de Engenharia	2023/2024	09-05-2024
Curso	LEI/ISIG		
Localidade	Programação em Ambiente Web		
			1000
			2 horas

8. Observe a figura 4 e indique todas as afirmações verdadeiras (1 valor)

```
const express = require('express');
const app = express();
app.get('/store/:id', (req, res) => { /*...*/ });
app.get('/store/:productName', (req, res) => { /*...*/ });
app.get('/store', (req, res) => { /*...*/ });
app.get('/', (req, res) => { /*...*/ });
app.use((req, res) => {
  res.status(404).send('Erro 404: Página não encontrada.');
```

Figura 4: Excerto de código

- A. A rota "/store" nunca será ativada;
- B. A rota "/store/productName" nunca será ativada;
- C. A rota com o erro 404 nunca será ativada;
- D. O servidor não corre porque está mal programado.

Parte 2 (2 valores)

Em cada uma das seguintes questões assinale verdadeiro ou falso. Corrija as afirmações falsas e justifique as afirmações verdadeiras. Caso não exista correção/justificação para uma questão, a resposta será considerada errada.

1. Server-Side Rendering (SSR) é o nome da técnica utilizada durante o semestre para desenvolvimento de componentes em angular. (0,5 valores)
2. Uma aplicação desenvolvida exclusivamente em Angular é uma aplicação fullstack. (0,5 valores)
3. Numa aplicação web é possível fazer o *deploy* do *frontende* *backend* em servidores separados. (0,5 valores)
4. O CSS é uma linguagem de programação utilizada para formatar páginas html. (0,5 valores)

Parte 3 (10 valores)

Responda às seguintes questões de resposta aberta da forma mais adequada.

1. Explique o conceito de cliente-servidor aplicado a aplicações web. (1 valor)
2. Assuma que existe um utilizador registado no backend de uma aplicação web com o nome de utilizador: "aluno8181818@estg.ipp.pt" e password: "superP@ssword". Assuma que a rota do backend que verifica o login do utilizador é: "/api/v1/user/login". Utilizando apenas html desenha uma página que seja capaz de realizar a operação de login. Adicionalmente a página deve evitar que sejam enviados pedido ao servidor

quando a palavra-passe tiver menos do que 8 caracteres e o e-mail não for um e-mail com estrutura válida. (2 valores)

3. Explique o conceito de funções de *middleware* em *ExpressJS*. (1 valor)
4. Observe a figura 5 e corrija a função `verificarToken` para que funcione corretamente como função de *middleware*. (0,5 valores)

```
function verificarToken(req, res, next) {
  const token = req.headers['authorization'];
  if (!token) {
    return res.status(401).json({ mensagem: 'Acesso negado. Token não fornecido.' });
  }
  jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, (err, utilizador_descodificado) => {
    if (err) {
      return res.status(403).json({ mensagem: 'Token inválido ou expirado.' });
    }
    req.utilizador = utilizador_descodificado;
    res.status(200);
  });
}
```

Figura 5: Excerto de código

5. Partindo do controlador de um componente em angular, exemplificado na figura 6, implemente toda a lógica necessária para que o componente de angular recolha 2 números como input e mostre em um parágrafo "<p>" o resultado da divisão entre os números após clique num botão na interface. (2 valores)

```
@Component({
  selector: 'app-meu-componente',
  templateUrl: './meu-componente.component.html',
  styleUrls: ['./meu-componente.component.css']
})

export class MeuComponente implements OnInit {
  //ToDo
}
```

Figura 6: Excerto de código

6. Qual a vantagem para o uso de componentes do tipo serviço em Angular? (1 valor)
7. Recorde os conceitos *Single Page Application* (SPA) e *Multiple Page Application* (MPA). Defina e explique da melhor forma possível o que representam. (1,5 valores)
8. Tendo em consideração as aplicações escritas com a *framework* angular. Indique de que forma podemos gerir a autenticação e autorização de páginas aos utilizadores de uma aplicação web? Na sua resposta teça considerações sobre a segurança da sua abordagem. (1,5 valores)